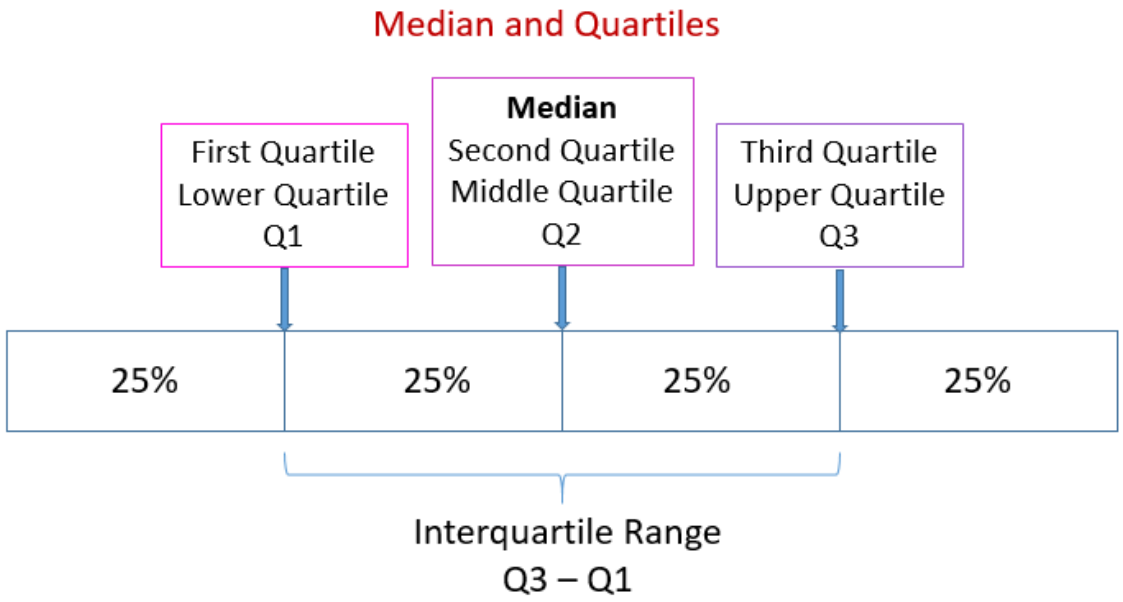
Gráficos exploratorios comunes

Definición de cuartiles

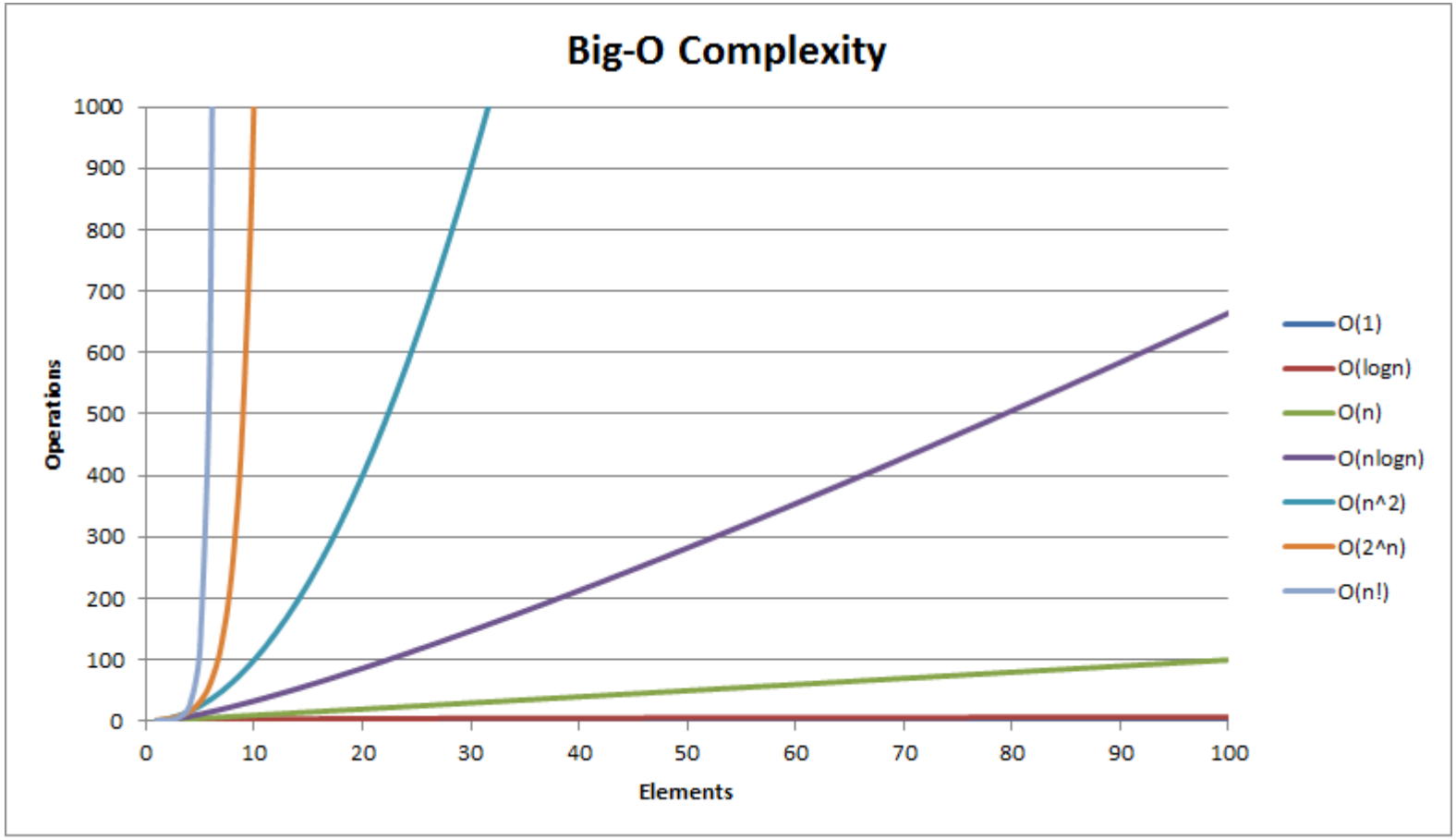
Los cuartiles son cuantiles, puntos en intervalos regulares en la distribución de una variable aleatoria, que dividen los valores en cuatro partes iguales



$$Q_1 = \left\{ n \bmod 2 = 1 \Rightarrow \frac{n+3}{4} ; \frac{n+2}{4} \right\}$$

$$Q_3 = \left\{ n \bmod 2 = 1 \Rightarrow \frac{3n+1}{4} ; \frac{3n+2}{4} \right\}$$

Complejidad algorítmica



Valores atípicos

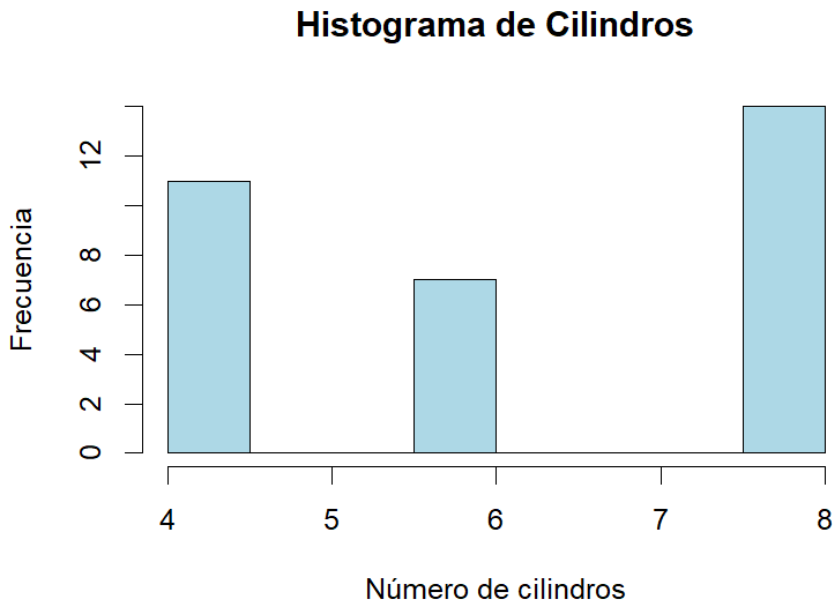
Un valor atípico es un valor que **difiere notablemente de la distribución del resto de valores** que tiene una variable aleatoria, que afecta a estadísticos como la media o a técnicas de análisis como la regresión lineal

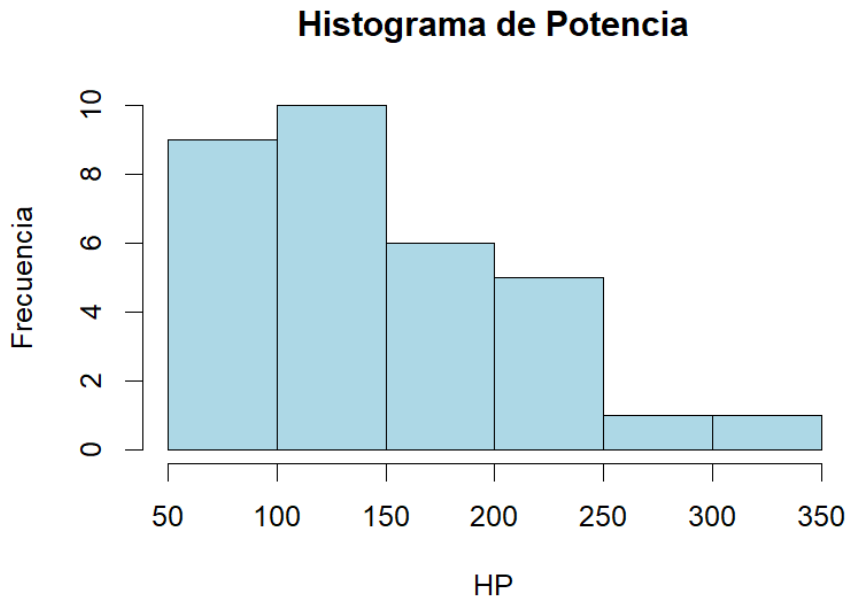
$$x_i < Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$$

$$x_i > Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$$

Histogramas

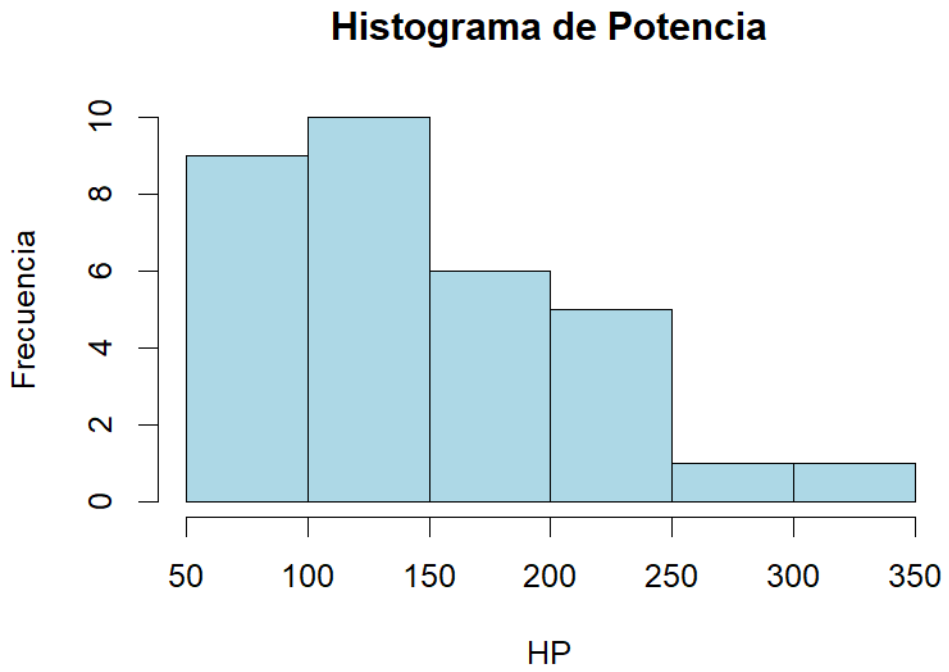
Un histograma es la representación **de la distribución de una variable aleatoria discreta o continua**, la cual puede mostrar la **frecuencia** o la **frecuencia relativa**, en función de clases o intervalos de clase





Frecuencia

La frecuencia consiste en el **conteo de los diferentes valores** de una variable aleatoria en función de clases o intervalo de clases

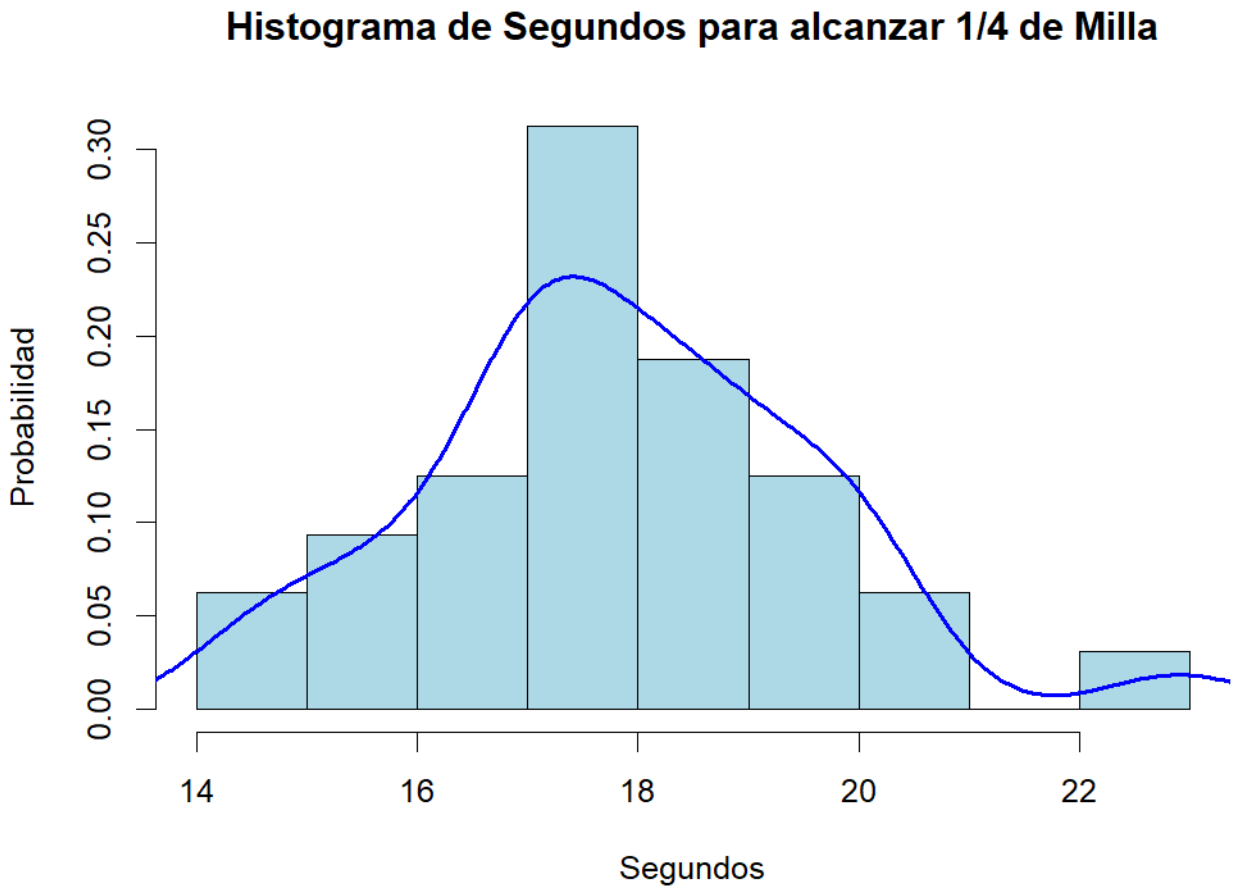


Frecuencia relativa

La frecuencia relativa consiste en **la proporción del conteo de los diferentes valores** de una variable aleatoria en función de clases o intervalo de clases

$$Frecuencia\,relativa_{valor} = \frac{Frecuencia_{valor}}{Número\,de\,observaciones}$$

Frecuencia relativa y densidad de probabilidad



Número de clases

No existe una regla fija para determinar un número de clases o rangos. **Generalmente entre 5 y 20 son suficientes**, aunque si el rango de la variable es muy grande, más clases serán necesarias

$$Número\ de\ clases \approx \sqrt{Número\ de\ observaciones}$$